DE JIQUILPAN

"CASO DE USO: STYLISHSTEPS"

Fundamentos de Ingeniería de Software

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTAN:

ISIS LIZBETH VAZQUEZ AVALOS
ESQUIVEL PÉREZ BRYAN GAEL
DANNA GERALDINE AVILA GARCIA

Luis Antonio Diaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, ENERO DE 2025

Contenido

Contenido

Introducción 3
Análisis del Sistema 4
Requerimientos Funcionales 4
Requerimientos No Funcionales 25

Introducción

StylishSteps, una tienda especializada en la venta de huaraches y calzado tradicional ha operado exclusivamente a nivel local con un enfoque en ventas físicas. Ahora, **StylishSteps** busca expandir su negocio a través de una plataforma de comercio electrónico que permita a clientes adquirir sus productos fácilmente, puesto que presenta problemas relacionados con la logística y organización de su inventario.

Por ejemplo, no tiene un control de cuántos productos exactamente elabora por lo que no sabe su volumen de vetas o el alcance que puede llegar a tener un modelo en específico, tampoco tiene un control sobre la cantidad de modelos que maneja con sus respectivas variantes, en un sistema electrónico, sería más fácil dar de alta su inventario y tener en un solo lugar toda la información. Otro problema que presenta es la estrategia de pedidos, pues estos se realizan de manera manual por lo cual tiende a tener errores y perdida de información. La pérdida de información de sus clientes y proveedores también es un tema serio, puesto que al anotar todo en un cuaderno, se pierde información importante de contacto. No tener un control o una lista de precios para cada producto como lo puede ser de mayoreo y/o menudeo, hace que no exista una buena logística a la hora de aplicar descuentos u ofertas, abriendo paso a que el balance de sus ventas o el corte de caja no cuadre y que no exista un control de la lista de sus ventas.

Con todo esto, la empresa carece de experiencia en el desarrollo de plataformas digitales, por lo que necesita un sistema confiable y escalable para soportar su crecimiento en el entorno digital.

Análisis del Sistema

Requerimientos Funcionales

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R1	Registrar usuarios en el sistema	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Autentificación del cliente	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Apellidos y Nombres completos • Dirección • Teléfono • Firma	Registro correcto de una persona

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El cliente no debe tener una cuenta previa en el sistema.

Descripción: Se registrará en el sistema toda la información necesaria para llevara cabo el registro de un cliente

Postcondición: El cliente se registra exitosamente y sus datos son almacenados en la base de datos.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Persona ya registrada en el sistema (se mostrará en pantalla un mensaje quedirá que la persona ya está registrada en el sistema).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los datos ingresados al sistema en el momento de realizar el registro de una persona son correctos para llevar a cabo su correcto registro en el sistema y poder realizar sus trámites dentro del mismo.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R2	Autentificación de los usuarios en diferentes niveles (clientes, administrador)	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Usuario y contraseña del cliente	Autentificación exitosa del cliente con la base de datos

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El cliente debe haberse registrado previamente en el sistema

Descripción: Se buscará en el sistema los datos ingresados por el cliente

Postcondición: El cliente es autenticado exitosamente y puede acceder a las funcionalidades del sistema disponibles para su rol (como ver productos o realizar compras).

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Inconsistencias en los datos del cliente, como contraseñas falsas o problemas con los perfiles de usuario mal registrados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente es autentificado correctamente con la base datos y puede entrar exitosamente a la plataforma.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R3	Visualizar productos	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Verificar disponibilidad	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• El usuario realiza una acción en el sistema, como seleccionar una categoría de productos, ingresar una palabra clave en una barra de búsqueda o navegar por una página de productos.	El sistema muestra un conjunto de productos que coinciden con los criterios de búsqueda o navegación del usuario.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos para mostrar los productos disponibles.

Descripción: Se buscará en el sistema los productos solicitados por el cliente

Postcondición: El cliente puede ver la lista de productos disponibles y seleccionar aquellos que desee agregar al carrito.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Tiempo de respuesta excesivo del servidor o errores en la consulta de productos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente puede visualizar la lista de productos con características específicas que él solicitó.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R4	Agregar producto al carrito	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Verificar disponibilidad	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• El usuario selecciona un producto específico desde el catálogo o la página de detalles del producto que desea agregar al carrito.	El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que el producto ha sido agregado correctamente al carrito

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe verificar que haya stock disponible del producto antes de permitir agregarlo al carrito.

Descripción: Se agregarán al carrito los productos seleccionados por el cliente

Postcondición: El producto es agregado exitosamente al carrito del cliente, y el sistema actualiza la cantidad disponible en el inventario.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El usuario intenta agregar un producto que ya no está disponible
2. El usuario selecciona una cantidad de producto mayor a la disponible en inventario

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente puede agregar al carrito los productos deseados respetando el inventario que hay disponible.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R5	Verificar disponibilidad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• El sistema verifica en el sistema ID del producto único del producto para verificar su stock.	• El sistema indica si el producto está disponible para la cantidad solicitada.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: Los productos deben estar previamente registrados en el sistema con información de stock.

Descripción: El sistema avisará si el producto seleccionado está disponible para agregar al carrito o no.

Postcondición: El sistema confirma si el producto seleccionado tiene stock suficiente para ser agregado al carrito

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El stock no se actualiza en tiempo real, por lo que el sistema muestra productos como disponibles cuando en realidad ya se han agotado

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente puede agregar al carrito los productos deseados respetando el inventario que hay disponible.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R6	Consultar compras realizadas	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:

- Consultar compras realizadas en un periodo específico.
- Filtrar por compras completadas, en proceso, canceladas, etc.

SALIDA:

- El sistema muestra un resumen de las compras realizadas por el usuario

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El cliente debe estar autenticado y haber realizado al menos una compra.

Descripción: El cliente puede ver las compras que ha realizado dentro de la app

Postcondición El cliente puede ver una lista de sus compras anteriores, junto con los detalles de cada transacción.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El sistema muestra que el usuario no tiene compras realizadas, aunque el usuario sí ha hecho pedidos en el pasado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente puede visualizar el historial de sus compras a detalle.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R7	Hacer pedido	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Realizar pago	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• El sistema recibe la información de los productos seleccionados por el usuario en el carrito	• El usuario puede visualizar el resumen del pedido, con detalles de la entrega estimada, productos comprados, dirección de envío, y la forma de pago utilizada.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El cliente debe haber agregado productos al carrito y estar autenticado.

Descripción: El cliente puede realizar pedidos de acuerdo a los productos que seleccionó, así como también detalles del pedido.

Postcondición El pedido se registra en el sistema, el stock de productos se actualiza, y se genera una confirmación de pedido para el cliente.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Problemas con la plataforma de pago pueden impedir que el usuario complete su transacción

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente puede realizar su pedido de acuerdo a los productos que seleccionó.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R8	Realizar pago	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Enviar factura electrónica Procesar cupón de descuento	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Ingresar número de la tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad (CVV) y el nombre del titular.	• El sistema informa al usuario si el pago ha sido procesado correctamente.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El cliente El usuario debe haber seleccionado los productos en su carrito y haber confirmado la intención de realizar la compra.

Descripción: El cliente puede ingresar los datos de su tarjeta y se procesa el pago correctamente.

Postcondición El sistema ha verificado que el pago ha sido procesado con éxito, generando un número de transacción o referencia.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El usuario intenta realizar el pago, pero la tarjeta es rechazada por falta de fondos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El cliente puede realizar su pago de acuerdo al pedido que realizó con los productos deseados.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R10	Procesar cupón de descuento	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• El usuario debe ingresar un código de descuento específico (alfanumérico) que será procesado por el sistema	• El sistema calcula el nuevo precio total del carrito de compras tras aplicar el descuento asociado al cupón

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario debe tener al menos un producto en su carrito de compras

Descripción: El sistema procesa correctamente el cupón de descuento

Postcondición: Si el cupón es válido, el sistema ha aplicado el descuento al total del carrito de compras y ha recalculado el nuevo monto a pagar.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El usuario intenta usar un cupón que ya ha caducado, lo que genera un error y rechazo del código.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema procesa correctamente el cupón de descuento.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R11	Administrar precios y descuentos .	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Información básica del producto al que se le va a administrar el precio y/o descuento.	• El sistema actualiza el precio del producto en su base de datos, reflejando el nuevo precio o el descuento aplicado.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario que intenta administrar precios y descuentos debe tener los permisos adecuados

Descripción: El administrador puede editar precios o agregar descuentos

Postcondición: El precio del producto y/o el descuento se han actualizado correctamente en el sistema, reflejando los cambios en la base de datos.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Un usuario sin los permisos adecuados intenta acceder a la función de administrar precios y descuentos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema actualiza correctamente el cupón de descuento o el precio.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
R12	Administrar stock .	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno	**¿CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Identificación única del producto que se desea administrar en el stock.	• El sistema actualiza la cantidad de unidades disponibles en el inventario, reflejando la nueva cantidad tras la modificación. .

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario que intenta administrar el stock debe tener los permisos adecuados

Descripción: El administrador puede editar el inventario disponible de acuerdo a la existencia que tenga.

Postcondición: La cantidad de stock del producto se ha modificado correctamente en el sistema, reflejando el nuevo número de unidades disponibles.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Un usuario sin los permisos adecuados intenta acceder a la función de administración de stock, lo que resulta en un mensaje de error que indica que no tiene autorización para realizar esa acción.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema actualiza correctamente el stock disponible de acuerdo al inventario que se tiene de manera física.

Requerimientos No Funcionales

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF1	Seguridad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Autenticación de clientes, Realización de pedidos	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Contraseña • Métodos de pago	• Datos encriptados y almacenados de manera segura

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe tener acceso a una base de datos segura para almacenar y recuperar los datos sensibles de los clientes (contraseñas, métodos de pago).

Descripción: El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del cliente mediante cifrado y mecanismos seguros de autenticación y autorización.

Postcondición: Los datos sensibles se almacenan encriptados, y las autenticaciones y autorizaciones se manejan de manera segura.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si se detecta un acceso no autorizado, se bloquea la cuenta y se notifica al cliente y al administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema debe garantizar el cifrado de contraseñas y métodos de pago, y debe contar con autenticación segura.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF2	Escalabilidad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Gestión de stock, Visualización de productos	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:

- Crecimiento de usuarios
- Crecimiento de productos
- Crecimiento de transacciones

SALIDA:

- Sistema capaz de manejar la carga aumentada

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar diseñado con arquitectura modular para permitir la ampliación de capacidad de servidores, usuarios y productos.

Descripción: La plataforma debe ser capaz de soportar el aumento de usuarios, productos y transacciones conforme la tienda crezca.

Postcondición: El sistema maneja eficientemente el incremento de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

Alertas en caso de saturación o sobrecarga del sistema, limitación temporal del acceso en picos de tráfico.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema debe poder manejar un aumento del 50% en el número de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF3	Usabilidad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Registro de clientes, Visualización de productos, Realización de pedidos	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Interacción del cliente • Interacción del cliente	• Interfaz fácil de usar y clara

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El diseño de la interfaz debe pasar por pruebas de usuario para asegurar que sea intuitiva y accesible tanto para clientes como para el administrador.

Descripción: El sistema debe ser intuitivo tanto para clientes como para el administrador, con una interfaz clara y accesible.

Postcondición: Los clientes y administradores pueden navegar el sistema de manera fluida y realizar sus tareas sin complicaciones.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

Si la interfaz no es usable, se ajustan los elementos visuales o de interacción según las pruebas de usuarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Si la interfaz no es usable, se ajustan los elementos visuales o de interacción según las pruebas de usuarios.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF4	Disponibilidad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Realización de pedidos, Gestión de stock	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Acceso al sistema por parte de los usuarios en cualquier momento	• Disponibilidad continua del sistema

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar alojado en servidores confiables con redundancia y planes de recuperación ante fallos.

Descripción: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, para asegurar que los clientes puedan acceder a la tienda en línea en cualquier momento.

Postcondición: El sistema está disponible el 99% del tiempo o más, con mínima o nula interrupción del servicio.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

Implementación de servidores redundantes y planes de recuperación ante fallos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El sistema debe estar disponible sin interrupciones significativas durante el 99% del tiempo en un mes.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF5	Rendimiento	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Visualización de productos, Realización de pedidos	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Solicitudes de los usuarios para cargar páginas o realizar operaciones	• Páginas y operaciones que se cargan en menos de 3 segundos

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar optimizado con prácticas de desarrollo que permitan una carga rápida de páginas y transacciones.

Descripción: El tiempo de carga de las páginas no debe superar los 3 segundos bajo una carga normal de usuarios.

Postcondición: Las páginas y operaciones se completan en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de carga.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES
Se implementan mecanismos de caché y optimización del código para manejar altos volúmenes de tráfico.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos durante pruebas con una carga normal de usuarios.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF6	Compatibilidad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Visualización de productos, Realización de pedidos	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Acceso desde diferentes navegadores y dispositivos móviles	• Correcto funcionamiento del sistema en todos los navegadores principales y dispositivos móviles

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe ser probado en los navegadores más utilizados y dispositivos móviles, asegurando la compatibilidad.

Descripción: El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y adaptable para dispositivos móviles.

Postcondición: El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari, además de adaptarse bien a dispositivos móviles.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

Pruebas en diferentes navegadores y ajustes de código para resolver problemas de compatibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari, tanto en desktop como en dispositivos móviles.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF7	Mantenimiento	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Deseable	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Gestión de stock, Actualización de productos	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Cambios o mejoras en el sistema	• Sistema actualizado sin interrumpir las operaciones diarias

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe contar con un entorno de pruebas donde se validen las actualizaciones antes de implementarlas en producción.

Descripción: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo añadir nuevas funciones o corregir errores sin afectar la operación.

Postcondición: Las actualizaciones se aplican sin interrumpir el funcionamiento del sistema ni afectar su rendimiento.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

Implementación de entornos de prueba para asegurar que los cambios no interrumpan el servicio.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Las actualizaciones deben implementarse sin afectar la disponibilidad ni el rendimiento del sistema.